

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第11讲 电力市场管理（3）





第11讲 电力市场管理 (3)

电力市场监管

11.1 市场力的定义

11.2 市场力的特殊性

11.3 滥用市场力的方式

11.4 市场力的监测和量化

11.5 市场力处理措施



11.1 市场力的定义

市场力

微观经济学定义；（又称为操纵力）市场中的某些参与者所具有的能使交易价格偏离完全竞争性市场下所具有的市场价格水平的能力

美国主要的反垄断机构定义：“在较长一段时段内维持价格高于竞争水平的盈利能力”

美国FERC：更重视维持价格高于竞争水平的能力而不在意是否盈利。基于电力市场的特性，几个调度周期的价格尖峰就有可能对电力市场造成较大危害，

□ 在几个调度周期内维持价格高于竞争水平的能力

市场力滥用的危害

- 导致社会福利的无谓损失
- 导致大量的财富从买方转移到卖方（偶尔也可能反过来）
- 电力价格是指导各种发电资源经济调度和高效投资决策的重要依据，扭曲的电力价格将会导致电力生产和投资的严重低效



11.1 市场力的定义

市场力划分：

水平市场力： 指一个电力公司操纵电力生产和输送某一环节所提供产品或服务的价格的能力。又分为卖方市场力和买方市场力

- 具有水平市场力的公司对某类市场占有很大的市场份额，能通过控制产量来左右市场价格
- 一般企业所占的市场份额越大，具有的水平市场力就越大

垂直市场力： 指一个电力公司拥有操纵电力生产和输送各个环节所提供产品或服务的价格的能力。电力工业的市场化改革就是要消除垂直市场力

在成熟电力市场中，市场力监管的核心任务就是准确发现电力市场中的水平市场力，并防止其滥用水平市场力抬高价格

电力市场竞争属于“可行竞争”而非“完全竞争”

市场成员可能行使其有限的市场力，使得价格可能在一定程度上高于边际成本，当超过某一水平或基准才认为其滥用了市场力。

市场力监管的主要问题不在于是否有市场成员拥有市场力，而**在于是否有市场成员滥用了市场力。**



11.2 市场力的特殊性

电力市场特殊性的主要体现：

- 发电商面临高昂的沉没成本和较长的建设期，这使得指望吸引新进入市场的发电商来应对短期价格上升是不现实的；
- 输电网络约束分离了市场，局部区域发电机组有能力滥用市场力；
- 短期内，需求对电价缺乏弹性。原因是大量用户并不直接面对实时市场价格，且缺乏相关机制和技术允许大量用户参与需求响应；
- 电能尚不能大量存储，跨时间电力供给和需求的替代不足意味着不能约束发电商在短期内对市场力的行使；
- 发电报价通常是阶梯状的，这意味着在一个报价段的边缘行使轻微的物理滞留行为便可能对电价造成大的影响
- 电力工业的特点使得市场参与者之间进行默许串谋的可能性较大。



11.3 滥用市场力的方式

如何滥用市场力取决于市场的结构和价格机制。基本的滥用市场力的方式有如下3类：

(1) 物理滞留措施：发电商有意不向市场提供其可以提供的发电容量或输电服务。

- ✓ 谎报设备处于检修或停运状态或需要检修
- ✓ 在其有经济效益时，拒绝申报或拒绝提供相应服务
- ✓ 在实时调度时，不按照调度机构的指令发电而有意少发电

(2) 经济滞留措施：申报过高的价格，从而可以不参与市场交易或抬高市场价格。

(3) 基于输电阻塞的策略行为：通过创造或加重输电阻塞情况来提高特定区域的电价或是节点电价。不够分散的机组可以通过中断输出、少报容量和调度发电机偏离边际成本实现这一策略。

□ 滞留措施不能获利，但会对价格优先调用产生不同的影响



11.3 滥用市场力的方式

纽约电力市场

市场运营机构认为以下行为均构成物理滞留：

- 1) 单台发电机保留了10%发电量或10MW 中的较小者；
- 2) 发电厂保留了5%的发电容量或200MW 容量中较小者；
- 3) 实时运行过程中，实际发电功率小于计划发电功率的90%；
- 4) 没有按照调度机构的指令操作，导致电网阻塞。

市场运营机构认为以下行为构成经济滞留：

在未发生阻塞的地区或发生阻塞的地区的不阻塞时段，发电厂的报价比过去一段时期的平均价格增长了300%或增长了\$100/MWh，只要其中一个条件满足即可认为实施了经济滞留措施，但如果申报价格不超过\$25/MWh，则仍不认为实施了经济滞留措施。



11.4 市场力的监测和量化

电力市场市场力监测的特点：

- 特点1：在电力市场中为个体市场参与者构建实际剩余需求曲线是有可能的。这条剩余需求曲线的弹性是现在市场力的一种直接测量。
- 特点2：在大多数电力市场中，监管者可以得到发电机热效率，发电机容量等的技术参数。因此相比其他工业，电力市场的发电成本估算会更加精确。
- 特点3：对于电力市场而言影响短期可变成本的主要因素是燃料成本，因为一些价格报告的服务，使得燃料的价格通常是清晰透明的。

电力市场市场力监测的分类：

- 事前、事中、事后：以现货市场作为区分的分界点。
- 长期、短期实时：用于市场设计及并购分析和即时处理市场力行为



11.4 市场力的监测和量化

国外常用的电力市场市场力监测指标：

(1) 结构类指标：事前预防发电商拥有市场力

- 市场份额
- HHI指标：赫芬达尔 - 赫希曼指数，衡量市场中厂商规模离散度的静态指标，无法反映市场供需的变化情况。
- 关键供应商指标
- 剩余供给指标
- 剩余需求分析指标

(2) 行为-影响类指标：检验发电商在市场中的行为及后果，并判定发电商是否在市场使用了市场力。

- 边际投标成本
- 净收入基准分析
- 经济持留量
- 物理持留量



11.5 市场力处理措施

(1) 结构化措施：

- ✓ 鼓励拆分占优势的发电商
- ✓ 降低或消除进入壁垒以鼓励新的市场参与者进入从而增加市场竞争程度。
进入壁垒：许可证条件、发电选址许可、歧视性电网接入
- ✓ 输电网扩展也是一个降低市场集中度的有效措施。
- ✓ 在需求侧，采取多种手段提高电力用户的需求响应积极性。

(2) 监管及市场规则措施：

包括整体市场和某些市场成员的约束手段边际投标成本

- 价格上限：电力市场的“安全网”
- 对某些机组报价进行限制
- 要求占优势的发电商以协商或监管的价格签订一定量的长期合同

THANKS!

